



ZoomDev OS

DA IDEIA AO EXIT

A cidade inteligente começa no **solo** que ninguém estava olhando.

Um bioestimulante que entrega mais onde a terra está mais degradada, uma plataforma que transforma cada lavoura recuperada em empresa, e um cinturão agrícola que passa a produzir alimento, energia, crédito de carbono e renda ao mesmo tempo.

Cidade inteligente não é a que tem mais sensor. É a que fecha o ciclo entre o que come, a energia que queima e o carbono que emite.

O debate de *smart cities* se concentrou em semáforo, câmera e painel de gestão. Enquanto isso, o cinturão que alimenta a cidade continua com solo ácido, produtividade baixa, resíduo queimado a céu aberto e energia térmica vinda de botijão transportado por centenas de quilômetros. **A infraestrutura mais atrasada da cidade inteligente é a que fica fora dela.**

1

O CATALISADOR

Biogenesis, bioestimulante cuja resposta é inversamente proporcional à qualidade do solo. Quanto pior a terra, maior o ganho.

2

O MULTIPLICADOR

ZoomDev OS, plataforma que converte cada produtor recuperado em biostartup com plano, MVP, edital e governança de evidência.

3

O ATIVO

Quatro saídas do mesmo hectare: alimento, energia distribuída, crédito de carbono e renda. Sem competir entre si.

O agro convencional entrega mais para quem já tem. O Biogenesis faz o contrário.

Insumo tradicional rende bem em solo corrigido e pouco em solo pobre, o que concentra ganho em quem já podia investir. A curva de resposta do Biogenesis é invertida: o maior salto acontece exatamente na terra que ninguém quis.

CONDIÇÃO DO SOLO	GANHO DE PRODUTIVIDADE	FAIXA MEDIDA	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
Degradado · ácido, sem correção	+200%	120% a 200%	LAUDO
Em recuperação · parcialmente corrigido	+80%	40% a 110%	CAMPO
Corrigido e manejado	+30%	15% a 45%	LAUDO

Isso deixa de ser característica técnica e vira **instrumento de política pública**: a tecnologia entrega o máximo onde a agricultura familiar mais sofre, e é justamente ali que estão os cinturões periurbanos das cidades que queremos tornar inteligentes.

Um insumo foliar. Sete efeitos medidos.

- ▶ **Área foliar a partir de +30%**, com mais captação solar e fotossíntese intensificada. É a base física do sequestro adicional. **LAUDO**
- ▶ **Sistema radicular até 3× mais desenvolvido**, acessando água e nutrientes indisponíveis na superfície. **LAUDO**
- ▶ **Resistência a fungos e bactérias**, com resposta visível em torno de 25 dias, reduzindo dependência de defensivos. **LAUDO**
- ▶ **Ausência de organoclorados** nas áreas analisadas, abaixo do limite de detecção. Requisito para certificação orgânica. **LAUDO**
- ▶ **Sobrevivência em estiagem prolongada**, com casos observados de quase dois meses sem chuva. **CAMPO**
- ▶ **Recuperação da vida do solo** e retorno de polinizadores nas áreas tratadas. **CAMPO**
- ▶ **Retenção de umidade** com efeito direto sobre necessidade de irrigação. **CAMPO**

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO

Bioestimulante organomineral de aplicação foliar, regularizado como insumo agrícola no órgão federal competente.

Mecanismo e resultado são coisas separadas, e o sistema não confunde as duas. O desenvolvedor propõe uma explicação físico-química ainda em investigação. Ela é classificada como **HIPÓTESE** e **não sustenta alegação comercial nem cálculo de crédito**. Os efeitos acima foram medidos em campo e valem independentemente da explicação, sendo compatíveis com a ação conhecida de bioestimulantes.

O mesmo hectare passa a produzir **quatro coisas** em vez de uma.

01

Solo

Aplicação foliar em área degradada. O ganho é maior justamente onde a terra está pior.

02

Alimento

Produtividade sobe. O cinturão volta a abastecer a cidade que ele cerca.

03

Energia

O resíduo extra vira biogás em biodigestão local: cocção limpa e eletricidade.

04

Carbono

Mais biomassa e menos fóssil queimado. Sequestro somado a emissão evitada.

05

Empresa

A ZoomDev OS transforma o produtor em biostartup, com plano, MVP e edital.

O QUE NINGUÉM FECHA HOJE

Programas de fomento tratam alimento, energia e carbono como três editais diferentes, com três consultorias e três prestações de contas.

O QUE A INTEGRAÇÃO MUDA

Uma intervenção agronômica única alimenta as quatro contas ao mesmo tempo, com um só conjunto de evidências e um só MRV.

POR QUE ISSO IMPORTA AO GESTOR

O custo por tonelada de CO₂e cai quando a mesma ação também resolve segurança alimentar e acesso a energia.

O que um **cinturão municipal** devolve por ano, no cenário mais cauteloso.

+21.750 t

PRODUÇÃO ADICIONAL

Equivale à necessidade calórica anual de **45.401 pessoas**.

1,34 GWh

ELETRICIDADE POR ANO

746 domicílios rurais atendidos, mais **1.827 famílias** com cocção limpa.

14.966 t

CO₂E POR ANO

13.119 t sequestradas mais 1.847 t evitadas por substituição de fósfil.

R\$ 17,3 mi

VALOR GERADO POR ANO

Receita agrícola, economia de energia e potencial de crédito somados.

O QUE MAIS SAI DA MESMA CONTA

394.954 litros de diesel deixam de ser queimados · **21.924 botijões de GLP** deixam de subir o rio · **2 milhões de m³ de água** retidos no solo · **10 dos 17 ODS** tocados com métrica, não com retórica.

DE ONDE VEM CADA NÚMERO

Nenhum valor desta página foi estimado à mão. Todos saem do motor de impacto da própria plataforma, no **cenário conservador**, que é o piso da curva de resposta e usa solo *já corrigido*. Em solo degradado, os mesmos 5.000 ha entregam **+145.000 t** de produção e **87.459 t** de CO₂e sequestrado.

Começa em um distrito.
Termina em uma região metropolitana.

ESCALA	ÁREA	ALIMENTO	ENERGIA	CO ₂ E/ANO	VALOR GERADO
Distrito piloto	500 ha	4.540 pessoas	75 domicílios	1.497 t	R\$ 1,7 mi
Cinturão municipal	5.000 ha	45.401 pessoas	746 domicílios	14.966 t	R\$ 17,3 mi
Região metropolitana	25.000 ha	227.006 pessoas	3.730 domicílios	74.828 t	R\$ 86,8 mi

A escala é linear porque a intervenção é modular: cada distrito é uma unidade completa, com sua biodigestão, sua cooperativa e seu MRV. **Não existe uma obra central que precise ficar pronta antes de a primeira família ver resultado.** É o oposto do modelo de grande infraestrutura, e é o que permite começar em noventa dias.

A matriz não muda no datacenter. Muda quando **quem regenera o território** é dono da energia.

- ▶ **O resíduo já existe.** O ganho de biomassa gera resíduo agrícola adicional que hoje é queimado a céu aberto ou apodrece no terreno.
- ▶ **Biodigestão local, não usina distante.** Cada distrito processa o próprio resíduo e usa a energia onde ela nasce.
- ▶ **Duas rotas, nunca somadas em dobro.** O biogás vai para cocção ou para geração elétrica. O mesmo metro cúbico jamais é contado duas vezes.
- ▶ **Autonomia real.** Deixa de depender de botijão e diesel transportados por centenas de quilômetros fluviais, com o custo e o risco que isso carrega.

BALANÇO ENERGÉTICO DE UM CINTURÃO DE 5.000 HA

1.278.900

M³ DE BIOGÁS/ANO

7,67 GWh

ENERGIA BRUTA/ANO

21.924

BOTIJÕES GLP EVITADOS

394.954 L

DIESEL EVITADO

Divisão de 50% térmica e 50% elétrica. A rota é um parâmetro do projeto, ajustável por distrito conforme a necessidade local.

Transição justa não é slogan aqui, é desenho. A energia é gerada e gerida pela própria comunidade que regenerou o solo. Segundo a lógica da OIT para transição justa, quem carrega o custo da mudança precisa ser quem colhe o benefício, e não há benefício mais direto que a energia da própria casa.

O mercado não paga por **estimativa**. Paga por **tonelada verificada e aposentada**.

Esta é a diferença entre um projeto que capta e um projeto que promete. A plataforma nasce declarando onde está, em vez de vender o número final antes de tê-lo.



Todo número da plataforma carrega o **nível de prova** que o sustenta.

É o mecanismo anti-greenwashing embutido no produto. Não é relatório de sustentabilidade escrito depois: é regra de código que impede a afirmação forte de nascer de base fraca.

VERIFICADO • 100

Auditado por terceira parte
acreditada, com registro público.

LAUDO • 90

Ensaio documentado em
laboratório ou campo controlado.

CAMPO • 80

Observado em produção real, sem
instrumentação completa.

PESQUISA • 75

Literatura científica e fatores de
referência (IPCC, FAO).

A REGRA DO ELO MAIS FRACO

O selo de um resultado é o **menor** selo entre os dados que entraram nele. Uma conta com um único insumo de campo nunca sai carimbada como laudo, por mais sólido que seja o resto. É o que impede a evidência forte de lavar a fraca.

O LIMIAR QUE SEPARA DISCURSO DE ATIVO

Crédito de carbono só se sustenta a partir de **75**. Abaixo disso o sistema mostra o número, mas **recusa transformá-lo em alegação comercial**. O mecanismo em investigação fica em hipótese, e hipótese não vende.

Recuperar o solo cria a matéria-prima. A plataforma cria **a empresa**.

Sem isso, uma política de regeneração produz safra melhor e para por aí. O salto de escala vem de transformar cada produtor recuperado em negócio com plano, produto e acesso a capital.

35

AGENTES DE IA ESPECIALIZADOS

Núcleo internacional, operacional e amazônico.
Escrevem o plano, calculam o impacto e mapeiam o edital certo.

14

SEÇÕES DO PLANO DE NEGÓCIOS

Documento editável de verdade, não resumo. Com pesquisa de mercado real e território considerado.

5

FASES DA JORNADA

Ideação, validação, MVP, tração e escala. Cada fase com missões e evidência exigida para avançar.

O QUE O PRODUTOR RECEBE

Plano de negócios completo · MVP publicado com endereço próprio · radar de editais com aderência calculada · inventário de carbono pelo GHG Protocol · plano de compensação · leitura de impacto nos ODS.

O QUE O GESTOR PÚBLICO RECEBE

Painel do ecossistema inteiro em tempo real: índice de saúde do programa, radar dos projetos de maior potencial, matriz de cruzamento entre editais abertos e projetos aptos, e trilha de auditoria de cada decisão.

Da assinatura ao primeiro crédito verificado.

FASE 1 • 90 DIAS

Distrito piloto

500 ha, uma cooperativa, testemunha pareada instalada desde o primeiro dia. Produtores entram na plataforma e recebem plano.

FASE 2 • 12 MESES

Ciclo completo

Safra medida contra testemunha, primeira biodigestão em operação, série temporal de solo iniciada. A estimativa vira medição.

FASE 3 • 24 MESES

Cinturão

5.000 ha, agregação de produtores num projeto único de carbono, submissão a padrão reconhecido, auditoria de terceira parte.

FASE 4 • 36 MESES

Região

25.000 ha, crédito emitido com serial público, receita retornando à cooperativa e ao município. Modelo replicável.

A DECISÃO QUE TRAVA TUDO, SE FOR ADIADA

A testemunha pareada precisa ser instalada junto com a primeira aplicação, não depois. Sem área de controle medida desde o dia zero, nenhuma verificação futura consegue provar adicionalidade, e três anos de trabalho não viram um único crédito vendável. É o erro mais caro e mais comum do setor, e ele acontece na primeira semana.

Toda cidade tem um cinturão degradado. É o ativo mais barato e o mais ignorado da transição energética mundial.

Não pedimos fé na tecnologia. Pedimos **500 hectares e uma testemunha pareada**. Em doze meses, a mesma metodologia que gerou os números deste documento vai dizer, com medição própria, se eles se confirmam no seu território.

PARA O MUNICÍPIO

Segurança alimentar, energia distribuída e receita de carbono na mesma rubrica orçamentária.

PARA O INVESTIDOR

Ativo de carbono com co-benefícios sociais mensurados, no segmento de maior prêmio do mercado voluntário.

PARA O PRODUTOR

Deixa de ser fornecedor de commodity e passa a ser dono de uma empresa com quatro fontes de receita.